

Cálculo: James Stewart
Sección 10.4: Criterios de Comparación

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.4 Criterios de Comparación

En los criterios de comparación la idea es comparar una serie dada con una serie que se conoce que es convergente o divergente.

En los ejercicios 1-38 determine si la serie dada converge o diverge.

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + n^2}$$

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{4^n + 5}$$

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n2^n}$$

$$4. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+5^n}{4^n}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n\sqrt{n}}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+3)}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$$

$$11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n-1}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)(n+2)}}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3+1}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)2^n}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+\cos n}{3^n}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{2n^2 - 5}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(n+1)(2n+1)}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^5 + 4}}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n^4}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{1+3^n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{1+3^n}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\sqrt{n}}$$

$$24. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 4}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^4 + 1}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^3 - 2n^2}{n^4 + n^2 + 1}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - n + 2}{\sqrt[4]{n^{10} + n^5 + 3}}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 3n}{\sqrt[3]{n^{10} - 4n^2}}$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n2^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 7n}{3^n(n^2 + 5n - 1)}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$$

$$32. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right)$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$$

39. El significado de la representación decimal de un número $0.d_1d_2d_3\ldots$ (en donde el dígito d_i es uno de los números $0, 1, 2, \ldots, 9$) es que

$$0.d_1d_2d_3\ldots = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \ldots$$

Demuestre que esta serie siempre converge.

40. ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln n}$ converge?

41. Pruebe que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ converge, entonces $\sum a_n^2$ también converge.

42. Pruebe la parte (b) del criterio de comparación en el límite.

43. Pruebe la parte (c) del criterio de comparación en el límite.

44. Proporcione un ejemplo de un par de series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con términos positivos en donde $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = 0$, $\sum b_n$ diverge, pero $\sum a_n$ converge. [Compare con la parte (b) del teorema 10.25].

45. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \neq 0$, entonces $\sum a_n$ es divergente.

46. Demuestre que si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ es convergente, entonces $\sum \ln(1 + a_n)$ es convergente.